Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần II, Câu 3: các góc, cung được tính từ thời điểm như hình vẽ; góc quay được hiểu là độ lớn, không xét dấu theo chiều quay. Phần III, Câu 2: bánh xe quay đều theo chiều kim đồng hồ. Phần III, Câu 3: người đó chuyển động đều và bánh xe lăn không trượt. Phần III, Câu 4: hỏi tổng độ dài cung theo cm, kể từ lúc 12 giờ (không tính lần trùng nhau lúc 12 giờ).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

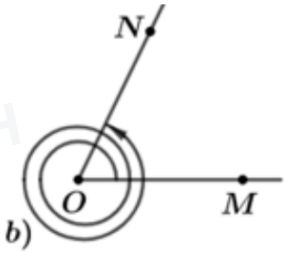
PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Đổi số đo của góc $\frac{\pi}{12}$ rad sang đơn vị độ ta được góc có số đo bằng bao nhiêu?

A. $15°$. **B.** $10°$. **C.** $6°$. **D.** $5°$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\widehat{MON} = 60°$. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình vẽ.



A. $420°$. **B.** $60°$. **C.** $780°$. **D.** $-780°$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu góc lượng giác có $sđ(Ox, Oz) = -\frac{63\pi}{2}$ thì hai tia Ox và Oz.

A. Trùng nhau. **B.** Vuông góc.

C. Tạo với nhau một góc bằng $\frac{3\pi}{4}$. **D.** Đối nhau.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

A. $60°$. **B.** $30°$. **C.** $40°$. **D.** $50°$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $-\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{11\pi}{4}$. Tìm số đo của góc lượng giác (Ov, Ow).

A. $k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $2\pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **C.** $\frac{3\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $-\frac{3\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc $A(1;0)$, cho điểm M biểu diễn cho góc lượng giác $\frac{\pi}{6}$. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua trục Oy, điểm N biểu diễn cho góc lượng giác nào dưới đây?

A. $-\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{2\pi}{3}$. **C.** $-\frac{7\pi}{6}$. **D.** $\frac{7\pi}{6}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho góc α thỏa $\cot\alpha=\frac{3}{4}$ và $0°<\alpha<90°$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\cos\alpha=\frac{4}{5}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$. **D.** $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đơn giản biểu thức $A=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$, ta được:

A. $\cos\alpha$. **B.** $\sin\alpha$. **C.** $-\cos\alpha$. **D.** $-\sin\alpha$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $\cos(\alpha+2024\pi)=\frac{-3}{5}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Khi đó giá trị của $\tan\alpha$ là

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $-\frac{4}{3}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trên đường tròn lượng giác, biết điểm $M\left(\frac{3}{5};-\frac{4}{5}\right)$ là điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo α. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\cot\alpha=-\frac{3}{4}$. **B.** $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{3}{5}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho góc α thỏa $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$, $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. Tính giá trị lượng giác của $\tan\alpha$.

A. $-\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $P=\frac{\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$

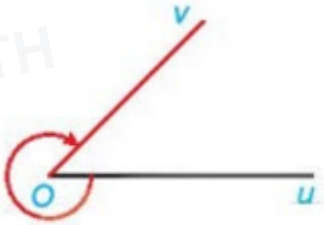
A. $P=-\frac{12}{25}$. **B.** $P=\frac{3}{7}$. **C.** $P=\frac{12}{25}$. **D.** $P=-3$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho góc lượng giác (Ou,Ov) như hình vẽ sau, biết góc hình học $\widehat{uOv}=45°$.



a) Trong hình vẽ, tia Om quay quanh gốc O từ tia Ou đến tia Ov theo chiều dương.

b) Trong hình vẽ, số đo của góc lượng giác (Ou,Ov) bằng $-315°$.

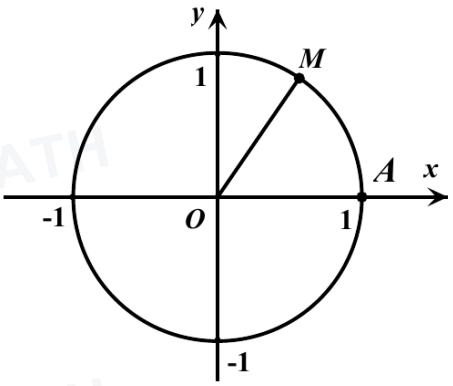
c) Tia Om quay quanh gốc O từ Ou đến tia Ov lần đầu tiên theo chiều dương quét một góc lượng giác có số đo $45°$.

d) Tia Om quay quanh gốc O từ tia Ou đến tia Ov theo chiều dương chạm tia Ov năm lần quét một góc lượng giác có số đo là $1485°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn lượng giác tâm O và hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M sao cho $\widehat{AOM}=\dfrac{\pi}{3}$ như hình vẽ bên dưới:



a) Số đo của các góc lượng giác có tia đầu là OA tia cuối là OM bằng $\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

b) Góc lượng giác có số đo $\dfrac{16\pi}{3}$ có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác $\left(OA,OM\right)$

c) Trên đường tròn lượng giác, số điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$ là 6 điểm.

d) Khi biểu diễn góc $\alpha=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$ lên đường tròn lượng giác ta được tập hợp điểm là một đa giác đều thì diện tích của đa giác đều đó bằng $\dfrac{3}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một chiếc đồng hồ có kim giờ và kim phút được cho như trong hình vẽ sau. Chiều dài kim giờ, kim phút lần lượt bằng $8cm$ và $10cm$.



a) Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quay được góc bằng $\frac{\pi}{3}$.

b) Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quét được một cung có độ dài bằng $\frac{8\pi}{3}$ (cm).

c). Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quay được góc bằng $\frac{9\pi}{2}$

d) Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quét được một cung có độ dài bằng 90π (cm).

Đính chính MTM: các góc, cung được tính từ thời điểm như hình vẽ; góc quay được hiểu là độ lớn của góc mà kim quét được (không xét dấu theo chiều quay).

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Tính được các giá trị lượng giác của góc $\alpha = -\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi$ (biết $k \in \mathbb{Z}$).

a) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\tan\alpha = -1$

d) $\cot\alpha = -1$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Tìm được bao nhiêu giá trị của k để $10\pi < \alpha < 11\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Giả sử tại thời điểm bắt đầu quay van xe nằm ở vị trí V vuông góc với mặt đất. Hỏi trong một giây tia OV (O là trục bánh xe) quét một góc lượng giác bao nhiêu độ?



Đính chính MTM: bánh xe quay đều theo chiều kim đồng hồ (nhìn như hình).

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một người đi xe đạp đã đi được quãng đường $614,8m$ trong thời gian 3 phút. Biết rằng đường kính bánh xe là $700mm$. Tính góc lượng giác (đơn vị Radian) mà bánh xe quay được trong 5 giây (giả sử bánh xe quay theo chiều dương, kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy)?
Đính chính MTM: người đó chuyển động đều và bánh xe lăn không trượt.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một đồng hồ có kim giờ dài $5,5(\text{cm})$; kim phút dài $11(\text{cm})$ và chỉ thời gian lúc 12 giờ. Hỏi hai kim trùng với nhau lần thứ 3 thì tổng độ dài cung của hai kim đã quay là bao nhiêu cm? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Đính chính MTM: hỏi tổng độ dài cung (theo cm) mà đầu hai kim đã quét, kể từ lúc 12 giờ (không tính lần trùng nhau lúc 12 giờ).

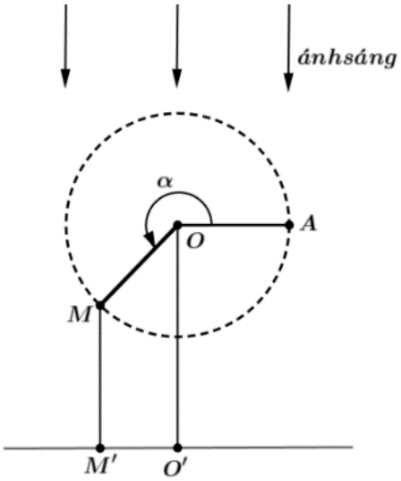
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha=-\dfrac{4}{3}$ và $\dfrac{2017\pi}{2}<\alpha<\dfrac{2019\pi}{2}$. Tính $\sin\alpha$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là OA. Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $\frac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 10 cm? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



MINH THÀNH MATH